راهنمای استفاده از نرم‌افزار بهینه‌سازهوشمند انرژی کوره قوس الکتریکی

User Manual for Ai Electric Arc Furnace Energy Optimization Software

فهرست مطالب

ردیف	عنوان
۱	معرفی داده های ورودی
۲	معرفی بخش های مختلف نرم افزار

۱–معرفی داده های ورودی

✅ 1. ANTHRACITE (KG) – Range: 0 – 1080

Key Points:

- ● Primary carbon source in EAF.
- ● Influences carbon recovery and steel chemistry.
- ● Excess can increase nitrogen content.

Related Outputs:

- ● Impacts carbon content of steel.
- ● Affects energy use and slag formation.

بازه معتبر: ۰ – ۱۰۸۰

نکات کلیدی:

- ● منبع اصلی کربن در کوره قوس الکتریکی است.

- ● بر بازیابی کربن و ترکیب شیمیایی فولاد اثر می‌گذارد.
- ● مصرف بیش از حد می‌تواند باعث افزایش نیتروژن در فولاد شود.

خروجی‌های مرتبط:

- ● محتوای کربن فولاد را تغییر می‌دهد.
- ● بر مصرف انرژی و تشکیل سرباره تأثیر دارد.

✅ 2. GAS MEATN (NM³) – Range: 0 – 1315

Key Points:

- ● Natural gas used for burners and preheating.
- ● Can reduce tap-to-tap time.
- ● Affects energy balance.

Related Outputs:

- ● Impacts energy efficiency.
- ● Reduces electric energy demand.

بازه معتبر: ۰ – ۱۳۱۵

نکات کلیدی:

- ● گاز طبیعی مورد استفاده در مشعل‌ها و پیش‌گرمایش است.
- ● می‌تواند زمان بین دو ذوب را کاهش دهد.
- ● تعادل انرژی فرآیند را بهبود می‌بخشد.

خروجی‌های مرتبط:

- ● بهره‌وری انرژی را افزایش می‌دهد.
- ● بار مصرف برق را کاهش می‌دهد.

✅ 3. COFE COKE (KG) – Range: 0 – 9999

Key Points:

- ● Acts as a reducing agent and energy source.
- ● Contributes to carbon and slag chemistry.

Related Outputs:

- ● Affects carbon pickup and slag volume.
- ● Impacts yield and energy.

بازه معتبر: ۰ – ۹۹۹۹

نکات کلیدی:

- ● به عنوان عامل احیاکننده و منبع انرژی عمل می‌کند.
- ● بر ترکیب شیمیایی کربن و سرباره تأثیرگذار است.

خروجی‌های مرتبط:

- ● بر مقدار جذب کربن و حجم سرباره تأثیر دارد.
- ● بازده و مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

✅ 4. HEEL NO (-) – Range: 0 – 1

Key Points:

- ● Indicates presence of heel from previous heat.
- ● Heel can speed up melting and reduce energy.

Related Outputs:

- ● Impacts start-up time and energy consumption.

بازه معتبر: ۰ – ۱

نکات کلیدی:

- ● نشان‌دهنده باقی‌مانده ذوب قبلی در کوره است.
- ● وجود heel باعث تسریع ذوب بعدی و کاهش مصرف انرژی می‌شود.

خروجی‌های مرتبط:

- ● زمان شروع فرآیند و انرژی مصرفی را کاهش می‌دهد.

✅ 5. LIME (KG) – Range: 0 – 18360

Key Points:

- ● Used for basic slag formation and refining.
- ● Helps remove phosphorus and sulfur.

Related Outputs:

- ● Affects slag composition.
- ● Influences yield and tap temperature.

بازه معتبر: ۰ – ۱۸۳۶۰

نکات کلیدی:

- ● برای تشکیل سرباره قلیایی و پالایش مذاب استفاده می‌شود.
- ● به حذف فسفر و گوگرد کمک می‌کند.

خروجی‌های مرتبط:

- ● ترکیب سرباره را تغییر می‌دهد.
- ● بر بازده و دمای نهایی فولاد تأثیرگذار است.

✅ 6. CARBON (WT%) – Range: 0 – 4

Key Points:

- ● Total carbon content in bath.

- ● Influences steel grade and reduction reactions.

Related Outputs:

- ● Affects steel chemistry and energy needs.

بازه معتبر: ۰ – ۴

نکات کلیدی:

- ● مقدار کل کربن در حمام مذاب را نشان می‌دهد.
- ● بر نوع فولاد نهایی و واکنش‌های احیایی تأثیر دارد.

خروجی‌های مرتبط:

- ● ترکیب نهایی فولاد و میزان انرژی مورد نیاز را تعیین می‌کند.

✅ 7. GRAPHIT LANCE (KG) – Range: 0 – 4455

Key Points:

- ● Injected for steel chemistry control.
- ● Promotes mixing and homogenization.

Related Outputs:

- ● Affects bath uniformity and yield.

بازه معتبر: ۰ – ۴۴۵۵

نکات کلیدی:

- ● برای کنترل ترکیب فولاد در حمام تزریق می‌شود.
- ● یکنواختی و اختلاط بهتر مذاب را افزایش می‌دهد.

خروجی‌های مرتبط:

- ● بر همگنی و بازده فرآیند اثر دارد.

✅ 8. LIME DOLOMIT (KG) – Range: 0 – 18320

Key Points:

- ● Alternative slag former with dolomite.
- ● Provides MgO to protect refractory.

Related Outputs:

- ● Affects slag basicity.
- ● Reduces refractory wear.

بازه معتبر: ۰ – ۱۸۳۲۰

نکات کلیدی:

- ● جایگزین آهک معمولی با ترکیب دولومیت.
- ● اکسید منیزیم را برای محافظت از نسوز تأمین می‌کند.

خروجی‌های مرتبط:

- ● قلیاییت سرباره را افزایش می‌دهد.
- ● باعث کاهش سایش نسوز می‌شود.

✅ 9. CLOX (KG) – Range: 0 – 150

Key Points:

- ● Additional additive (exact function plant-specific).
- ● Typically used in refining or deoxidation.

Related Outputs:

- ● Impacts steel chemistry or slag behavior.

بازه معتبر: ۰ – ۱۵۰

نکات کلیدی:

- ● افزودنی خاص است که کاربرد آن بسته به کارخانه متفاوت است.
- ● معمولاً در مراحل تصفیه یا اکسیژن‌زدایی استفاده می‌شود.

خروجی‌های مرتبط:

- ● بر ترکیب شیمیایی فولاد یا رفتار سرباره تأثیر می‌گذارد.

✅ 10. FIRST TEMP (°C) – Range: 0 – 1755

Key Points:

- ● First temperature measurement.
- ● Indicates energy input and process stage.

Related Outputs:

- ● Influences tap temperature estimation.

بازه معتبر: ۰ – ۱۷۵۵

نکات کلیدی:

- ● اولین دمای اندازه‌گیری‌شده در فرآیند ذوب است.
- ● شاخصی از میزان پیشرفت حرارتی و ورودی انرژی فرآیند است.

خروجی‌های مرتبط:

- ● بر برآورد دمای نهایی تخلیه تأثیر می‌گذارد.

✅ 11. POWER OFF TAP (kWh) – Range: 0 – 9999

Key Points:

- ● Total energy consumption till tapping.
- ● Main contributor to energy cost.

Related Outputs:

- ● Impacts energy KPIs and cost per ton.

بازه معتبر: ۰ – ۹۹۹۹

نکات کلیدی:

- انرژی الکتریکی کل مصرف‌شده تا زمان تخلیه را نشان می‌دهد.
- عامل اصلی در تعیین هزینه انرژی ذوب است.

خروجی‌های مرتبط:

- بر شاخص‌های عملکرد انرژی و هزینه نهایی هر تن فولاد تأثیرگذار است.

✅ 12. TAP TEMP (°C) – Range: 0 – 1740

Key Points:

- Final steel temperature.
- Must meet casting or refining targets.

Related Outputs:

- Affects downstream yield and steel quality.

بازه معتبر: ۰ – ۱۷۴۰

نکات کلیدی:

- دمای نهایی فولاد در زمان تخلیه از کوره است.
- باید با استانداردهای ریخته‌گری یا آلیاژسازی مطابقت داشته باشد.

خروجی‌های مرتبط:

- بر کیفیت فولاد تولیدی و بازده فرآیندهای پایین‌دستی اثر دارد.

✅ 13. O_2 (PPM) – Range: 0 – 600

Key Points:

- Dissolved oxygen in steel.
- High values may indicate incomplete deoxidation.

Related Outputs:

- Impacts steel quality and cleanliness.

بازه معتبر: ۰ – ۶۰۰

نکات کلیدی:

- میزان اکسیژن حل‌شده در فولاد را نشان می‌دهد.
- مقدار زیاد آن ممکن است نشانه اکسیژن‌زدایی ناقص باشد.

خروجی‌های مرتبط:

- بر تمیزی و کیفیت نهایی فولاد اثر منفی دارد.

✅ 14. GRAPHIT (KG) – Range: 0 – 960

Key Points:

- ● Carbon source for recarburization.
- ● Adjusts final carbon content in steel.

Related Outputs:

- ● Affects steel grade and cost.

بازه معتبر: ۰ – ۹۶۰

نکات کلیدی:

- ● منبع کربن برای بازکربنه‌سازی فولاد است.
- ● محتوای نهایی کربن فولاد را تنظیم می‌کند.

خروجی‌های مرتبط:

- ● بر گرید نهایی فولاد و هزینه فرآیند تأثیر دارد.

✅ 15. SCRAPE (KG) – Range: 0 – 113600

Key Points:

- ● Main feed material in many EAFs.
- ● Contains residual elements and tramp impurities.

Related Outputs:

- ● Affects steel chemistry and cost.
- ● Impacts yield and slag volume.

بازه معتبر: ۰ – ۱۱۳۶۰۰

نکات کلیدی:

- ● ماده اولیه اصلی بسیاری از ذوب‌ها در کوره قوس است.
- ● شامل عناصر باقیمانده و ناخالصی‌های مزاحم می‌باشد.

خروجی‌های مرتبط:

- ● ترکیب شیمیایی نهایی فولاد و هزینه مواد اولیه را تعیین می‌کند.
- ● بازده تولید و حجم سرباره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

✅ 16. LIME POWDER (KG) – Range: 0 – 5557

Key Points:

- ● Finely powdered lime for fast reaction.
- ● Enhances slag formation.

Related Outputs:

- ● Improves slag quality and refining efficiency.

بازه معتبر: ۰ – ۵۵۵۷

نکات کلیدی:

- ● آهک به‌صورت پودر ریز است که واکنش‌پذیری بالایی دارد.

- ● باعث تسریع و بهبود تشکیل سرباره می‌شود.

خروجی‌های مرتبط:

- ● کیفیت سرباره را بهبود می‌دهد.
- ● کارایی فرآیند تصفیه را افزایش می‌دهد.

✅ 17. COKE (KG) – Range: 0 – 900

Key Points:

- ● Carbonaceous material added as reducer.
- ● Contributes to energy and reduction reactions.

Related Outputs:

- ● Impacts carbon pickup and energy.

بازه معتبر: ۰ – ۹۰۰

نکات کلیدی:

- ● ماده کربنی که برای احیای شیمیایی و تأمین انرژی به کوره اضافه می‌شود.
- ● در واکنش‌های احیایی و ایجاد گرما نقش دارد.

خروجی‌های مرتبط:

- ● میزان جذب کربن فولاد را افزایش می‌دهد.
- ● بر مصرف انرژی الکتریکی مؤثر است.

✅ 18. DRI (TON) – Range: 0 – 301

Key Points:

- ● Higher DRI increases energy use (iron oxide reduction).
- ● Provides cleaner steel with fewer impurities.
- ● Cost trade-off with scrap.

Related Outputs:

- ● Increases kWh/ton.
- ● Affects cost per heat and yield.
- ● Impacts slag volume and steel composition.

بازه معتبر: ۰ – ۳۰۱

نکات کلیدی:

- ● مصرف انرژی را افزایش می‌دهد (به دلیل احیای اکسید آهن) DRI درصد بالای.
- ● فولادی تمیزتر با ناخالصی کمتر تولید می‌کند.
- ● وجود دارد DRI از نظر اقتصادی جایگزینی بین قراضه و.

خروجی‌های مرتبط:

- ● مصرف انرژی به ازای هر تن افزایش می‌یابد.
- ● هزینه ذوب و بازده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
- ● حجم سرباره و ترکیب نهایی فولاد را تغییر می‌دهد.

✅ 19. POWER ON TAP (kWh) – Range: 0 – 8380

Key Points:

- ● Total electrical energy delivered during heat.
- ● Tied to cost and furnace efficiency.

Related Outputs:

- ● Affects energy cost and tap-to-tap time.
- ● Impacts equipment wear.

بازه معتبر: ۰ – ۸۳۸۰

نکات کلیدی:

- ● انرژی الکتریکی کل واردشده به ذوب را نشان می‌دهد.
- ● مستقیماً با هزینه انرژی و راندمان کوره مرتبط است.

خروجی‌های مرتبط:

- ● هزینه انرژی و مدت زمان ذوب را تعیین می‌کند.
- ● استهلاک تجهیزات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

✅ 20. TAP TO TAP START (S) – Range: 1 – 150275

Key Points:

- ● Full cycle time from one tap to the next.
- ● Longer durations may indicate inefficiencies.

Related Outputs:

- ● Affects productivity and operational cost.

بازه معتبر: ۱ – ۱۵۰۲۷۵

نکات کلیدی:

- ● زمان بین شروع یک ذوب تا شروع ذوب بعدی را نشان می‌دهد.
- ● زمان‌های طولانی‌تر معمولاً نشانه عدم بهره‌وری هستند.

خروجی‌های مرتبط:

- ● بر تعداد ذوب روزانه و هزینه عملیاتی تأثیر دارد.

✅ 21. OXYGEN (NM³) – Range: 2000 – 10885

Key Points:

- ● Used for decarburization and combustion.

- ● Excess can reduce tap time but increase wear.

Related Outputs:

- ● Influences energy use, emissions, and steel chemistry.

بازه معتبر: ۲۰۰۰ – ۱۰۸۸۵

نکات کلیدی:

- ● برای کربن‌زدایی و سوختن مواد استفاده می‌شود.
- ● استفاده بیش از حد می‌تواند زمان ذوب را کاهش دهد اما سایش نسوز را افزایش دهد.

خروجی‌های مرتبط:

- ● بر مصرف انرژی، میزان آلایندگی، و ترکیب فولاد اثر می‌گذارد.

✅ 22. TAP WEI (TON) – Range: 165 – 215

Key Points:

- ● Total weight of steel tapped.
- ● Used to normalize energy per ton and calculate yield.

Related Outputs:

- ● Impacts energy KPI (kWh/ton).
- ● Affects cost, efficiency, and performance metrics.

بازه معتبر: ۱۶۵ – ۲۱۵

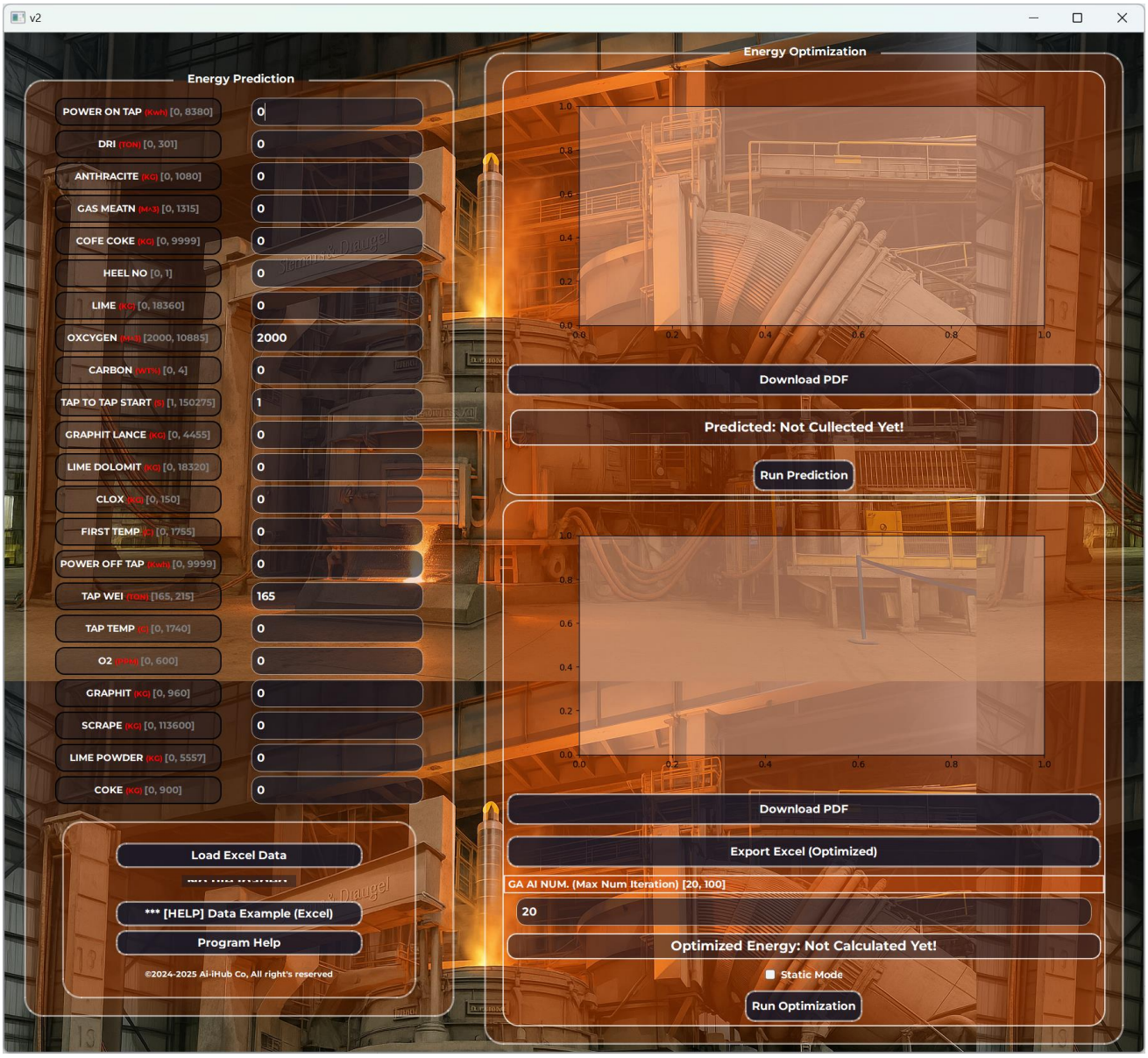
نکات کلیدی:

- ● وزن نهایی فولاد تخلیه‌شده از کوره است.
- ● مبنای محاسبه انرژی به ازای هر تن و شاخص‌های بازدهی است.

خروجی‌های مرتبط:

- ● بر شاخص انرژی، هزینه نهایی و عملکرد عملیاتی اثر دارد.

۲–معرفی بخش های مختلف نرم افزار



🔷عنوان:

📄 Load Excel Data

🔷عملکرد:

با این دکمه می‌توانید داده‌های ورودی را از یک فایل اکسل بارگذاری کنید. این ابزار سرعت و دقت واردکردن اطلاعات را افزایش می‌دهد.

🔷مثال کاربردی:

فایل اکسل شما شامل ستون‌هایی مثل POWER ON TAP, DRI و... باشد.

با انتخاب فایل، همه این مقادیر به‌طور خودکار در فیلدها قرار می‌گیرد.

🔷نکات کلیدی:

اگر داده‌ای در فیلد خالی بماند، نرم‌افزار اخطار می‌دهد.

پس از بارگذاری موفق، پیام «File loaded successfully» نمایش داده می‌شود.

🔷خروجی مرتبط:

داده‌های واردشده در فرآیند پیش‌بینی و بهینه‌سازی استفاده می‌شوند.

🔷عنوان:

📄 Run Prediction

🔷عملکرد:

با فشردن این دکمه، نرم‌افزار بر اساس داده‌های واردشده، مصرف انرژی را پیش‌بینی می‌کند.

🔷مثال کاربردی:

داده‌ها مثل POWER ON TAP=3500، DRI=150 و...

پس از کلیک، مقدار انرژی پیش‌بینی‌شده (Predicted Energy) نمایش داده می‌شود (مثلا 4500 KWh)

🔷نکات کلیدی:

اگر ورودی‌ها ناقص باشند، پیغام خطا دریافت می‌کنید.

بعد از اجرای موفق، خط‌چین قرمز در گراف نشان‌دهنده پیش‌بینی است.

این مرحله فقط پیش‌بینی است (نه بهینه‌سازی)

🔷خروجی مرتبط:

عدد پیش‌بینی‌شده در پایین صفحه یا کنار گراف نمایش داده می‌شود.

قابل ذخیره‌سازی در گزارش‌های PDF وExcel

🔷عنوان:

📄 Run Optimization

🔷عملکرد:

این دکمه به نرم‌افزار اجازه می‌دهد از الگوریتم ژنتیک (GA) برای پیدا کردن مقدار بهینه مصرف انرژی استفاده کند.

🔷مثال کاربردی:

ورودی‌های اولیه را وارد کرده‌اید

پس از کلیک، گراف به‌روز می‌شود:

🔴خط قرمز = میانگین انرژی

🟢خط سبز = مقدار بهینه (Optimized Energy)

🔷نکات کلیدی:

تعداد تکرار الگوریتم (Max Num Iteration) روی بهینه‌سازی تاثیر دارد.

این دکمه باعث کاهش مصرف انرژی می‌شود (صرفه‌جویی)

🔷خروجی مرتبط:

مقدار انرژی بهینه (Optimized Energy) به‌صورت عددی و گرافیکی نمایش داده می‌شود.

در گزارش‌های PDF و Excel نیز ثبت می‌شود.

🔷عنوان:

📄پارامتر(Max Num Iteration) .GA AI NUM

🔷عملکرد:

این پارامتر تعداد تکرار الگوریتم ژنتیک (GA) را در فرآیند بهینه‌سازی تعیین می‌کند.

🔷مثال کاربردی:

مقدار ۲۰: سریع، اما بهینه‌سازی کمتر دقیق.

مقدار ۱۰۰: دقیق، اما زمان‌بر.

🔷نکات کلیدی:

بازه مجاز: ۲۰ تا100

عدد بیشتر = کیفیت بهتر بهینه‌سازی، زمان بیشتر.

با تغییر این عدد، خروجی بهینه (Optimized Energy) ممکن است بهبود یابد.

🔷خروجی مرتبط:

در بهینه‌سازی انرژی نقش کلیدی دارد.

در گزارش‌های PDF و Excel ثبت می‌شود.

🔷عنوان:

📄گراف پیش‌بینی انرژی(Energy Prediction Chart)

🔷عملکرد:

این گراف توزیع انرژی را براساس داده‌های ورودی شما به‌صورت بصری نمایش می‌دهد.

🔷خط‌چین قرمز = مقدار پیش‌بینی‌شده توسط شما (Predicted Energy)

🔷میله‌های آبی = توزیع کلی داده‌ها (Data Histogram)

🔷مثال کاربردی:

Predicted Energy: 4500 KWh

گراف نشان می‌دهد مصرف انرژی شما نسبت به داده‌های گذشته در چه وضعیتی است.

🔷نکات کلیدی:

این گراف فقط بعد از اجرای «Run Prediction» ظاهر می‌شود.

به شما کمک می‌کند داده‌های خود را با روند کلی مقایسه کنید.

هرچه خط‌چین قرمز نزدیک به میانگین آبی باشد، وضعیت بهتر است.

🔷خروجی مرتبط:

در فایل PDF خروجی به‌صورت عکس گراف ذخیره می‌شود.

برای تحلیل سریع بصری مفید است.

🔷عنوان:

📄گراف بهینه‌سازی انرژی(Energy Optimization Chart)

🔷عملکرد:

این گراف نتیجه بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک را به‌صورت بصری نمایش می‌دهد.

🔴خط قرمز = میانگین انرژی(Mean)

🟢خط سبز = انرژی بهینه (Optimized Energy)

🔷مثال کاربردی:

Predicted Energy: 4500 KWh

Mean: 4600 KWh

Optimized: 3900 KWh

🟢اختلاف بین Mean و Optimized نشان‌دهنده صرفه‌جویی واقعی است.

🔷نکات کلیدی:

فقط پس از اجرای «Run Optimization» نمایش داده می‌شود.

بهترین حالت وقتی خط سبز پایین‌تر از خط قرمز باشد.

🔷خروجی مرتبط:

در فایل‌های PDF و Excel ذخیره می‌شود.

به شما کمک می‌کند صرفه‌جویی انرژی خود را مشاهده کنید.

🔷عنوان:

📄حالتStatic Mode

🔷عملکرد:

با فعال‌کردن تیک «Static» مقدار آن ورودی به‌صورت ثابت در بهینه‌سازی در نظر گرفته می‌شود.

🔷مثال کاربردی:

اگر نمی‌خواهید مقدار OXYGEN تغییر کند، تیک Static را کنار آن ورودی فعال کنید.

در این حالت، نرم‌افزار مقدارش را در بهینه‌سازی تغییر نمی‌دهد.

🔷نکات کلیدی:

برای ورودی‌های مهم که نباید تغییر کنند (مثلاً شرایط کارخانه)

وقتی تیک آبی روشن است، مقدار «Static» در ستون کناری دیده می‌شود.

🔷خروجی مرتبط:

داده‌های ثابت‌شده در گزارش‌های PDF و Excel نمایش داده می‌شوند.

🔷عنوان:

📄 Download PDF / Export Excel

🔷عملکرد:

این دکمه‌ها به شما اجازه می‌دهند خروجی‌های پیش‌بینی و بهینه‌سازی را دانلود کنید

Download PDF: ✅فایل PDF شامل ورودی‌ها و نتایج.

Export Excel (Optimized): ✅فایل Excel شامل تمام داده‌ها.

🔷مثال کاربردی:

بعد از بهینه‌سازی، روی «Download PDF» بزنید.

فایل PDF شامل گراف‌ها و مقادیر پیش‌بینی و بهینه خواهد بود.

🔷نکات کلیدی:

فایل‌ها در مسیر پیش‌فرض سیستم ذخیره می‌شوند.

می‌توانید آن‌ها را برای بررسی یا ارائه استفاده کنید.